

КОМАНДА DOLOS | ХАКАТОН ЛЦТ 2026 (КЕЙС №8 ДЖКХ)

ПАМЯТКА ДЛЯ САНИ И РОМЫ: Инструкция по работе с ИИ-агентами и регламент проекта

1. Зачем читать этот документ своими глазами

Парни, прочитайте эту памятку внимательно за 3 минуты. Главная ошибка на хакатонах – бездумно скормить нейросети папку проекта и надеяться на чудо. Агент без жестких рамок моментально ломает архитектуру, переименует поля в API, начнет искать несуществующие карты и зависнет на гигабайтах логов. Чтобы победить, вы должны управлять своими агентами, а не идти у них на поводу.

2. Как правильно кормить контекст агенту (Cursor, Claude, Copilot)

Скармливайте агенту ВСЕ проектные .md файлы (кроме чужого персонального гайда). В них описана вся физика и бизнес-логика нашего сервиса: терминология ДЖКХ, реальные 16 коллекторов, 19 типов датчиков, пикеты (ПК) и согласованные JSON-схемы. Зная этот контекст, нейросеть будет писать осмысленный код, а не абстрактные заглушки.

Исполнитель	Что прикрепить в контекст агента (Context Pack)
Саня (Backend)	1. TASK_ANALYSIS.md (бизнес-логика задачи и критерии жюри) 2. DATA_AUDIT.md (справочники, 3 уровня иерархии объектов для сидинга БД) 3. INTEGRATION_SPEC.md (закон проекта: REST API, Pydantic, даунсэмплинг, RBAC, Docker) 4. BACKEND_SANYA_GUIDE.md (персональная пошаговая инструкция Сани)
Рома (Frontend)	1. TASK_ANALYSIS.md (бизнес-логика задачи, сценарии диспетчера ОДС) 2. DATA_AUDIT.md (список коллекторов и привязка к пикетам ПК для мнемосхемы) 3. INTEGRATION_SPEC.md (структура ответов API, статусы нарядов, палитра ЛЦТ 2026) 4. FRONTEND_ROMA_GUIDE.md (персональная пошаговая инструкция Ромы)

3. Готовые стартовые промпты для ваших агентов (Скопируйте и отправьте)

Промпт для агента Сани (Backend):
«Ты – Senior Backend Developer команды Dolos. Изучи прикрепленные TASK_ANALYSIS.md, DATA_AUDIT.md и INTEGRATION_SPEC.md для глубокого понимания предметной области ДЖКХ Москвы и архитектурных контрактов. Твоя зона ответственности описана в BACKEND_SANYA_GUIDE.md. Разрабатывай сервис СТРОГО в директории backend/. Ни при каких обстоятельствах не меняй схемы данных и имена эндпоинтов из INTEGRATION_SPEC.md. Не пытайся читать 15 ГБ сырых CSV, для тестов используй только срез dataset/representative_slice/telemetry_sample_100k.csv. Начни с развертывания FastAPI, моделей SQLAlchemy для PostgreSQL 15, сидинга справочников и заглушки DummyPredictor.»

Промпт для агента Ромы (Frontend):
«Ты – Senior Frontend Developer команды Dolos. Изучи прикрепленные TASK_ANALYSIS.md, DATA_AUDIT.md и INTEGRATION_SPEC.md для глубокого понимания процессов диспетчеризации ДЖКХ Москвы и дизайн-стандартов. Твоя зона ответственности описана в FRONTEND_ROMA_GUIDE.md. Разрабатывай SPA СТРОГО в директории frontend/ на React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS и Recharts. Соблюдай палитру ЛЦТ 2026 (#1C1D22, #FF0053, #8A83D1) и шрифт Montserrat. Не пытайся искать GPS-координаты и подключать Leaflet: строй векторную топологическую мнемосхему коллектора по пикетам (ПК). Начни с инициализации проекта, настройки vite.config.ts и верстки дашборда 16 коллекторов.»

4. Распределение ролей: как мы работаем параллельно

Участник	Зона ответственности	Что делает прямо сейчас
Слава (ML / Капитан)	Data Science, CatBoost, валидация по времени, метрики Precision > 0.7, Recall > 0.5, общая защита	Работает изолированно в скриптах/ноутбуках над прогнозом отказов. Готовит файл весов catboost_sensor_failure.cbm.
Саня (Backend)	FastAPI, PostgreSQL 15 в Docker, эндпоинты REST API, экспорт в Excel/PDF, метео-клиент	Поднимает каркас бэкенда, включает заглушку DummyPredictor. База сама заполняется из CSV при старте. Никого не ждет.
Рома (Frontend)	React 18, Vite, Tailwind, цвета ЛЦТ 2026, мнемосхема пикетов, графики Recharts, модалка наряда	Верстает интерфейс диспетчера ОДС, подключается к локальному API Сани (или мокам). Никого не ждет.

5. Пять железных запретов для ваших ИИ-агентов

- НЕ кормить агента всю папку dataset (там 15 ГБ!): В папке лежат 8 тяжелых CSV на 313 миллионов строк. Агент гарантированно упадет по лимиту памяти. Агенту давать ТОЛЬКО компактный срез: dataset/representative_slice/telemetry_sample_100k.csv (3 МБ).
- НЕ давать агенту менять сетевые контракты и схему БД: Если агент предлагает «упростить JSON» или «переименовать failure_probability в score» – бейте по рукам. Все схемы жестко зафиксированы в INTEGRATION_SPEC.md. Смена одного имени поля разрушит интеграцию фронтенда и бэкенда.
- НЕ давать агенту фронтенда искать GPS-карты: В датасете координаты тоннелей Москоллектора закрыты из соображений безопасности. Рома делает векторную топологическую мнемосхему коллектора по пикетам (ПК) с шагом 100 м, как в SCADA или схеме метро. Никаких Leaflet и OSM!
- НЕ писать 500 строк кода без запуска: Требуйте от агента двигаться короткими итерациями. Написал один эндпоинт – запустили curl/Swagger. Сверстал компонент – посмотрели в браузере.
- НЕ переходить в чужую папку: Саня пишет код строго внутри backend/. Рома – строго внутри frontend/. Никаких правок чужих файлов.

6. Главные ловушки хакатона (Как не слить баллы жюри)

- Ловушка 1: «У меня на машине работало, а в Docker упало»: В ТЗ четко прописано: СУБД проекта – PostgreSQL 12+. Саня с первого же дня тестирует сервис через docker compose up --build. Если эксперты нажмут запуск и увидят ошибку БД – это автоматический незачет.
- Ловушка 2: «Судьи видят пустой серый дашборд»: Судьи не будут сидеть 24 часа в ожидании реальной аварии. У нас подготовлен эталонный сценарий (Demo Storyline): коллектор «объект Кси», пикет ПК275, реальный дребезг контактов датчика температуры 228571 и мгновенное создание наряда на ремонт. Все кликается за 30 секунд!
- Ловушка 3: «Забыли нефункциональные требования ТЗ»: Большинство команд теряют баллы на мелочах: экспорт отчетов в Excel и PDF, ролевая модель RBAC (переключатель Диспетчер / Руководитель) и погодный информер Москвы. Мы уже заложили их в спецификацию, проследите, чтобы агенты их не вырезали!
- Ловушка 4: «Случайный визуал вместо брендбука»: Цвета строго по палитре ЛЦТ 2026: фон #1C1D22, акцент #FF0053, вторичный #8A83D1, шрифт Montserrat. Никаких дефолтных синих кнопок или белых экранов.

ГЛАВНЫЙ ИТОГ: Все технические спецификации, схемы таблиц и формат запросов уже написаны в INTEGRATION_SPEC.md, BACKEND_SANYA_GUIDE.md и FRONTEND_ROMA_GUIDE.md. Скармливайте агентам полный комплект документации для понимания бизнес-логики, контролируйте их по чек-листу – и мы заберем первое место.